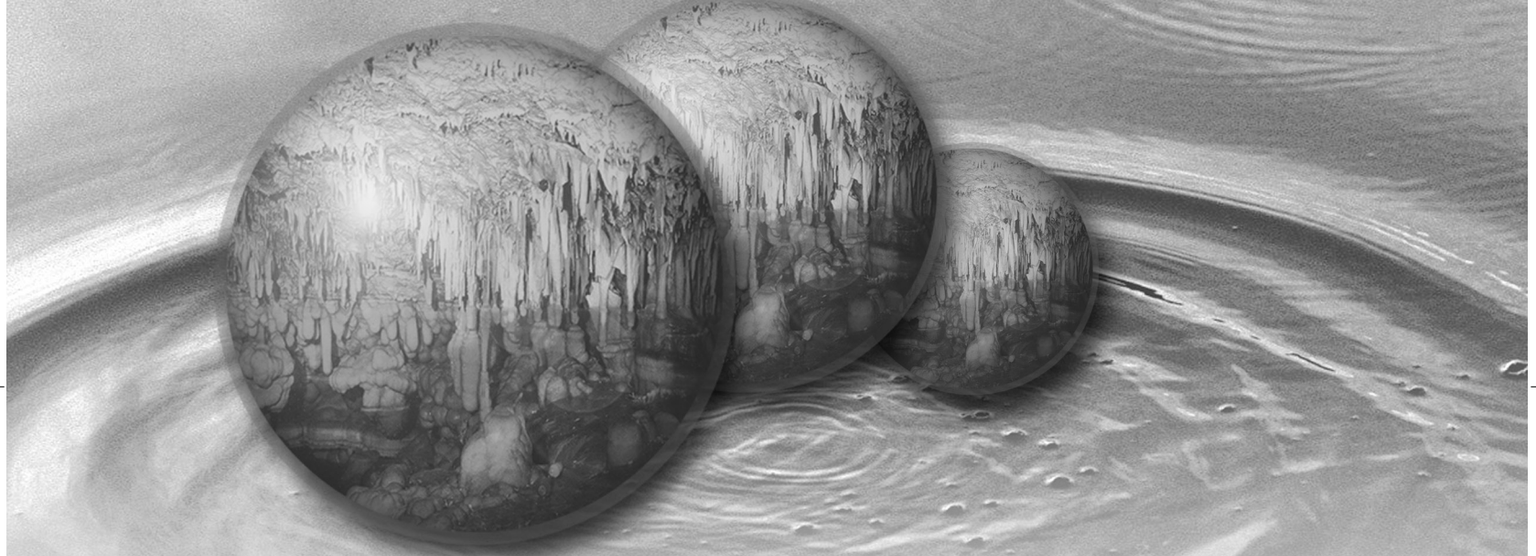
המים במערכות כדור הארץ

חוברת עבודה לתלמיד

חוברת "המים במערכות כדור-הארץ" מהווה חלק מפרויקט מטמו"ן ומבוססת בחלקה הגדול על היחידה "**כוכב הלכת הכחול**" מאת אורית בן-צבי אסרף, ניר אוריון, עודד בן-מנחם, ענת ירדן
חוברות אלו פותחו במסגרת פרויקט מטמון, בראשותה של פרופ' בת-שבע אלון, במחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן



צוות עיבוד והתאמה:

אורית בן-צבי אסרף

ניר אוריון

עודד בן-מנחם

מטמו"ן
מדע וטכנולוגיה מכון ויצמן

מכון ויצמן למדע

מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים
תוכנית ייחודית לבית הספר:_____

המחלקה להוראת המדעים
מכון ויצמן למדע, רחובות
בשיתוף
ג'וינט ישראל ועמותת אשלים

JDC

אשלים
ASHALIM



חוברת זו היא חלק מפרויקט "חושבים מדע" המשותף למחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן, ג'וינט ישראל ועמותת אשלים. במסגרת פרויקט זה עובד רצף הוראתי, שמטרתו השגת יעד מרכזי של תכנית הלימודים "מדע וכנולוגיה לחטיבת הביניים" - **מדע לכל**. הרצף ההוראתי שעובד נבנה על פי עקרונות תוכנית הלימודים החדשה "מדע וטכנולוגיה" לחטיבת הביניים ועומד בדרישותיו.
הרצף מבוסס בעיקר על תוכניות לימוד שפותחו במסגרת פרויקט מטמו"ן של מכון ויצמן, אך בכל בית-ספר בו פועל הפרויקט משלבים מורים ברצף ההוראה גם חומרי לימוד שפותחו במסגרות אחרות.
על מנת להתאים את תכנית הלימודים מדע וטכנולוגיה למגוון רחב של אוכלוסיות לומדים המרכיבים את הכיתה ההטרוגנית כולל הוכנסו לרצף ההוראתי שעובד המרכיבים הייחודיים הבאים:

- רצף למידה העובר בהדרגה מהמוחשי למופשט
- יציאה לתהליך למידה משאלה אותנטית
- שימוש בסביבה החוץ כיתתית כחלק אינטגרלי של תכנית הלימוד
- ביסוס מקסימלי של הלימוד על למידת חקר פעילה של התלמיד
- התאמת פעילויות לשונות לומדים
- עיבוד פעילויות לימוד על פי אינטליגנציות מרובות
- שילוב פעילויות בדגש אינטליגנציה ריגשית

צוות הפרויקט:
פרופ' ניר אוריון - ראש הפרויקט
דר' ירון שור
דר' עודד בן-מנחם
אורית בן-צבי אסרף
דר' נורית רונן
מינה בלאט
אתי שמואלי
רון בן-שלום

עיצוב והפקה:
כרמל גורני
אורית בן-צבי אסרף

עימוד ממוחשב:
אבי טל

עריכה לשונית:
עדי שמיר

גרפיקה:
כרמל גורני
אסף מסעוד
חנה וגה

עיצוב כריכה:
אסף מסעוד

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבחוברת זו. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בחוברת זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמול.

טיוטא

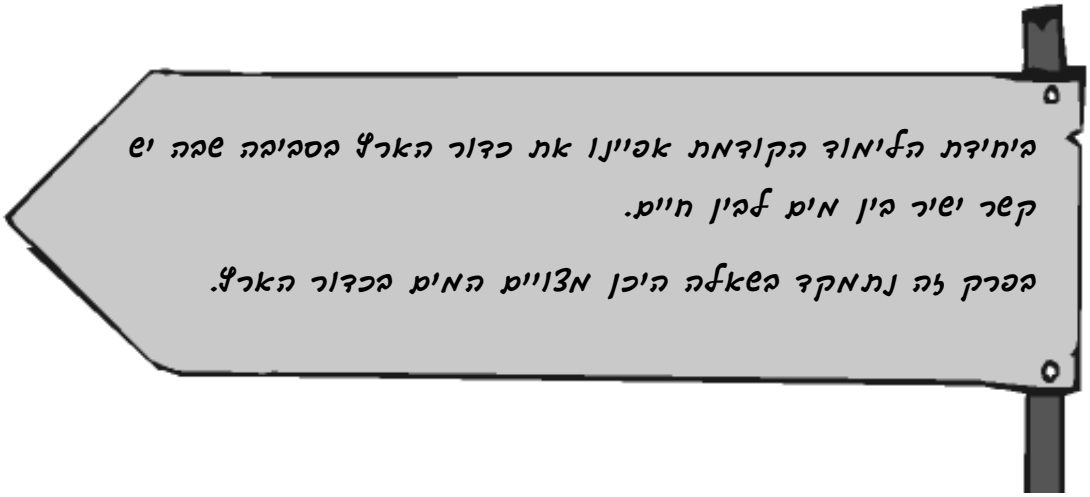
© כל הזכויות שמורות, אוקטובר 2002

תוכן:

פרק א – מחזור המים בכדור הארץ..... עמ' 5-10

פרק ב – המים ומסלע כדור הארץ ..... עמ' 11-23

פרק ג – מערכת מי התהום במישור החוף ..... עמ' 24-48

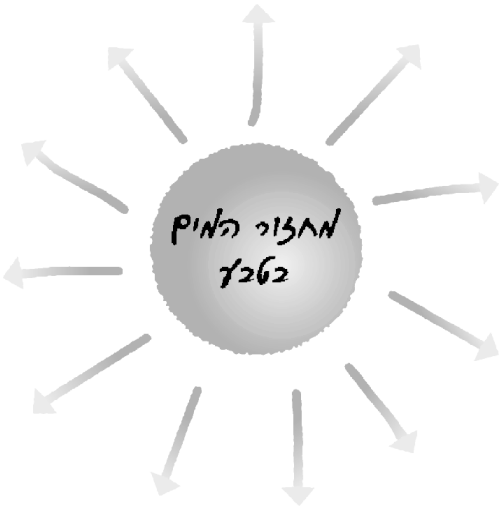




פעילות 1:
מה כבר ידוע לנו על מחזור המים בטבע?

בפעילות זו ננסה לבחון אילו מהתהליכים ומהאתרים במחזור המים מוכרים לנו ואילו מהם עדיין איננו מכירים.

1. כתבו מסביב לחצים אילו מונחים קשורים לדעתכם למחזור המים בטבע.



2. מיינו את המושגים שכתבתם בסעיף הקודם על פי שלושת הבחנים (הקריטריונים) הבאים:

א. מושגים לתיאור **תהליכים** המתרחשים במחזור המים כמו התאדות, זרימה על פני השטח.

ב. מושגים לתיאור **אתרים** שבהם המים מצויים במחזור, כמו אוקיינוס, ענן.

ג. **מצבי הצבירה** של המים (נוזל, גז ומוצק).

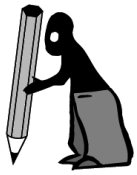
אתרים	**מצב הצבירה של המים**	**תהליך באמצעותו עוברים מים לאתר**
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



בפעילות זו הגדרנו כמה קטגוריות:

"אתרים" הם מקומות שבהם יש מים בכדור הארץ. לדוגמה, אוקיינוס, מי תהום, צמחים, עננים**.**

את **התהליכים** הגדרנו **כשינויים החלים במים בעת מעבר מאתר לאתר במחזור המים.** לדוגמה, התאדות היא התהליך שבו חומר עובר ממצב שבו הוא נוזל למצב בו הוא גז. אדים הם חומר במצב גזי שקודם היה במצב נוזלי, או מוצק**.**



פעילות 2: מציירים את מחזור המים בטבע

1. נסו לצייר ציור אישי המתאר את מסלול המים בכדור הארץ.
2. ציינו על גבי הציור את האתרים והתהליכים במחזור המים בכדור הארץ.

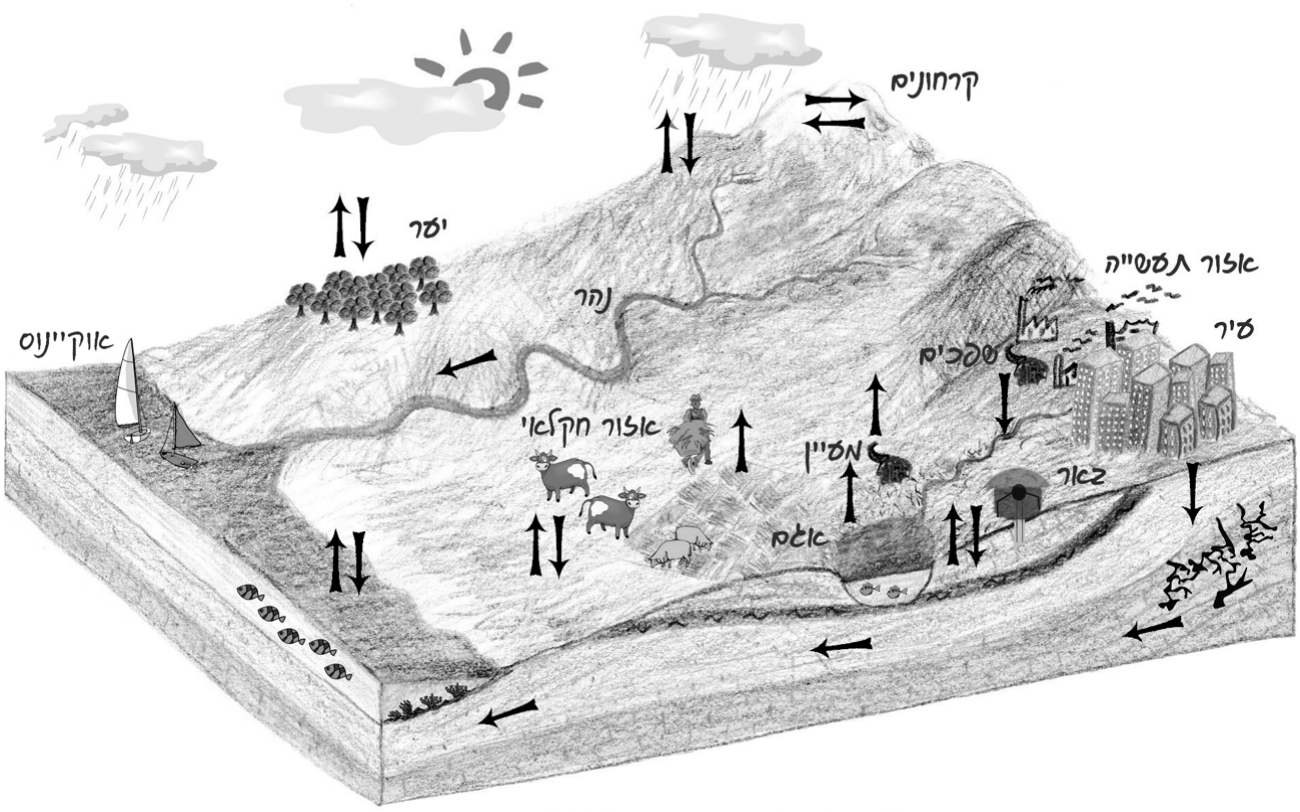
תזכורת:

- **אתרים** - מקומות שבהם מצויים המים בכדור הארץ, כמו אוקיינוס או צמחים.
- **תהליכים** - שינויים החלים במים בעת מעבר מאתר לאתר במהלך מחזור המים.



פעילות 3: מחזור המים ומערכות כדור הארץ

1. הסתכלו באיור המתאר את מחזור המים ונסו לזהות גורמים המייצגים את מערכות כדור הארץ השונות: מערכת המסלע (הגאוספרה); מערכת היצורים החיים (הביוספרה); מערכת האוויר העוטפת את כדור הארץ (האטמוספרה); מערכת המים (ההידרוספרה).



2. ציינו לפחות שני גורמים המייצגים את כל אחת ממערכות כדור הארץ השונות:

א. מערכת המסלע (גאוספרה): _____ _____ _____

ב. מערכת היצורים החיים (ביוספרה): _____ _____ _____

ג. מערכת האוויר (אטמוספרה): _____ _____ _____

ד. מערכת המים (הידרוספרה): _____ _____ _____

3. האיור בו התבוננתם מייצג את מערכות כדור הארץ השונות. בכדור הארץ מתרחשים תהליכים רבים של מעבר חומר בין מערכת אחת לבין מערכת אחרת בכדור הארץ.

לדוגמה: כאשר אנו נושמים אנו קולטים חמצן (O_2).

ופולטים פחמן דו-חמצני (CO_2).

כלומר בנשימה מתרחשים שני תהליכים:

א. החומר חמצן (O_2) עובר מהאוויר (האטמוספרה) אל גופנו (הביוספרה).

ב. החומר פחמן דו-חמצני (CO_2) עובר מגופנו (הביוספרה) אל האוויר (האטמוספרה).

4. קראו בעיון כל אחד מהמשפטים שבטבלה הבאה והתאימו כל משפט לשתי המערכות שביניהן עובר החומר המתואר במשפט. ראו דוגמה.

תהליכים של מעברי חומר	החומר עובר ממערכת	אל מערכת
דוגמה: בנשימה אנו קולטים חמצן (O_2)	אטמוספרה	ביוספרה
1. התאדות מים משטח הפנים של העלה בצמחים		
2. קליטת המים מהקרקע על ידי שורשי הצמחים		
3. המסת סלעים על ידי מים		
4. התאדות מים מפני האוקיינוס		
5. התייבשות קרקע בגינה		
6. ירידת גשמים באזור יבשתי		
7. נמר שותה מי מעיין		



5. צלמו בסביבתכם תמונה (או שתיים) המבטאת (מראה) את יחסי הגומלין (יחסים הדדיים) בין מערכות כדור הארץ.

- הדביקו את התמונה במקום המיועד. הצמידו לתמונה נייר שקוף ורשמו על גביו:

א. את מערכות כדור הארץ המופיעות בתמונה.

ב. חיצים המתארים לדעתכם מעברי חומר המתרחשים בתמונה בין מערכות כדור הארץ. ציינו מעל לכל חץ איזה חומר עובר.

תמונה 1:
יחסי גומלין בין מערכות כדור הארץ
בסביבה הטבעית



תמונה 2:
יחסי גומלין בין מערכות כדור הארץ
בסביבה הטבעית

